



Propuesta Técnico-Comercial

Sistema de Inventario y Ventas — Tu Lonchera

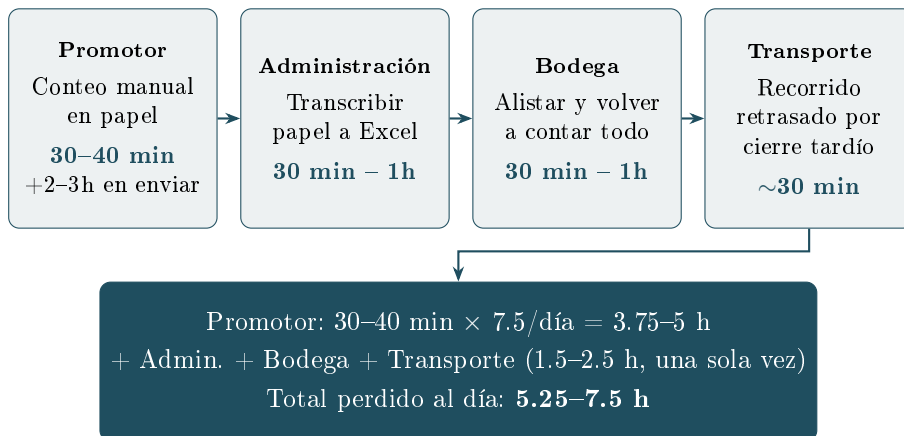
1 Modalidad de la solución

- **App nativa (Android):** mejor desempeño con el escáner de productos, funciona sin conexión a internet. Requiere instalación del archivo de la app en cada celular.
- **App web progresiva (PWA):** se instala directamente desde el navegador, sin pasar por una tienda de aplicaciones. El uso de cámara y el funcionamiento sin internet dependen del celular de cada promotor.

2 Diagnóstico del proceso actual y caso de negocio

El problema de fondo no es falta de trabajo: es que el proceso actual es **secuencial**, no simultáneo. Bodega no puede avanzar hasta que Administración termine, y Administración no puede empezar hasta que el promotor envíe su foto. Cada fase espera a la anterior, y ese encadenamiento es lo que la app elimina al dar visibilidad en tiempo real a los tres roles a la vez.

Los cuatro cuellos de botella



Cada casilla espera a que termine la anterior — por eso el tiempo no se reparte entre roles, se acumula.

Cómo lo resuelve la app

El conteo de cierre pasa de papel a un flujo guiado en el celular del promotor, visible para Administración y Bodega en el mismo instante en que se guarda — sin esperar una foto por WhatsApp. Los saldos y las libranzas ya están en el sistema, no hay que transcribirlos: la hoja de recargue se genera, no se redacta.

Traducción a tiempo y dinero: los cuatro roles juntos

Promotor $\times 7.5/\text{día}$; Administración, Bodega y Transporte una sola vez al día. Costo hora = costo empleador con salario mínimo 2026 (\$12.344 COP/h, incluye prestaciones).

Rol	Tiempo/día	Costo hora	Costo/día
Promotores ($7.5 \times 30 \text{ min}$)	3.75 h	\$12.344 COP/h	\$46.289 COP
Administración	0.5 h	\$12.344 COP/h	\$6.172 COP
Bodega	0.5 h	\$12.344 COP/h	\$6.172 COP
Transporte	0.5 h	\$12.344 COP/h	\$6.172 COP
Total por día	5.25 h		\$64.804 COP

$$\text{Ahorro mensual} = \$64.804 \text{ COP/día} \times 20 \text{ días} = \mathbf{\$1.296.085 \text{ COP/mes}}$$

Piso conservador (extremo bajo del rango, salario mínimo). Se confirma con el cliente en Fase 1.

3 Alcance por fases



Fase 1 — Planeación

Precio: \$[XX] COP

- Entendimiento del proceso actual (bodega, camiones, eventos con promotores).
- Diagrama de cómo funcionará la solución.
- Vista previa navegable de las pantallas (sin funciones reales todavía).

Criterio de aceptación: el cliente aprueba por escrito el diagrama y la vista previa antes de pasar a la Fase 2.

Fase 2 — MVP

Precio: \$[XX] COP

- App funcionando en un celular: registro de inventario, ventas y escaneo de productos.
- Funciona sin internet; cada celular guarda su propia información.
- Capacitación básica a Martica y Andrea.

Criterio de aceptación: el 100 % de las ventas de un día real de prueba quedan registradas correctamente, comparado contra el conteo físico.

Fase 3 — Sincronización (Implementación)

Precio: \$[XX] COP

- Conexión entre los celulares de los promotores y la bodega (los datos se unifican).
- Reportes de ventas e inventario, en reemplazo del Excel administrativo.
- Perfiles de usuario: promotor, bodega, administración.

Criterio de aceptación: el inventario consolidado en el reporte coincide con el conteo físico con un margen de error menor al 1 %, durante dos días seguidos de prueba.

Fase 4 — Testeo y Garantía

Precio: \$[XX] COP

- Pruebas completas del sistema en condiciones reales.
- Corrida en paralelo con Loyverse/Excel (ver Sección 7).
- Ajustes finales y entrega definitiva.

Criterio de aceptación: el sistema funciona en paralelo sin errores graves durante [XX] jornadas; el cliente aprueba por escrito el paso a producción.

4 Estructura de costos

Rubro	Incluye	%
Desarrollo de software	Análisis, diseño, programación, pruebas y despliegue de cada fase.	[XX] %
Infraestructura y licencias	Hosting/backend (desde Fase 3), cuenta de desarrollador Play Store si aplica, dominios.	[XX] %
Soporte y mantenimiento	Corrección de errores post-entrega y acompañamiento durante la corrida en paralelo.	[XX] %

Nota: los pagos recurrentes de infraestructura (hosting, cuentas de tienda) corren por cuenta del cliente desde su activación; Three Bounds SAS solo se encarga de configurarlos.

5 Supuestos y dependencias del cliente

- El cliente entrega la lista actual de productos y precios en un Excel antes de iniciar la Fase 2.
- El cliente nombra una sola persona responsable de revisar y aprobar cada entrega, en un plazo máximo de [XX] días hábiles.
- Los celulares o tablets donde se instalará la app son responsabilidad del cliente; Three Bounds SAS indicará antes de la Fase 2 qué características mínimas deben tener.
- Cualquier función nueva que no esté descrita en el alcance de una fase se cotiza y se cobra aparte.

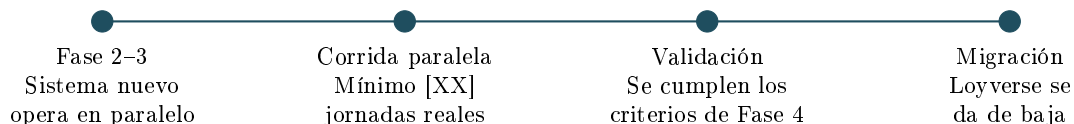
6 Propiedad intelectual

El código fuente, la base de datos y los diseños desarrollados específicamente para Tu Lonchera son propiedad exclusiva de Tu Lonchera una vez cancelado el 100 % del valor de la fase correspondiente. Three Bounds SAS conserva el derecho de reutilizar componentes genéricos y no específicos del negocio del cliente (librerías, patrones de arquitectura) en otros proyectos.

7 Manejo de datos personales

El tratamiento de los datos personales de clientes finales y empleados capturados por el sistema se realizará conforme a la Ley 1581 de 2012 y su decreto reglamentario. Tu Lonchera actúa como responsable del tratamiento; Three Bounds SAS actúa como encargado durante el desarrollo y mantenimiento, y se compromete a no usar dichos datos para fines distintos a la prestación del servicio contratado.

8 Plan de migración y corrida en paralelo



1. Durante las Fases 2 y 3, el sistema nuevo opera en paralelo con Loyverse/Excel, sin reemplazarlos todavía.
2. La corrida en paralelo dura mínimo [XX] jornadas de venta reales.
3. La migración definitiva solo ocurre cuando los criterios de la Fase 4 se cumplen de forma consistente.
4. La cancelación de la licencia de Loyverse queda a decisión y cargo del cliente, una vez confirmada la migración.

9 Forma de pago y garantía

- Pago por fase: [XX] % al iniciar la fase, [XX] % al aprobar el entregable.
- Ninguna fase inicia sin el pago inicial correspondiente ni sin la aprobación por escrito de la fase anterior.
- Garantía de [XX] días después de aprobada cada fase, cubriendo únicamente errores del alcance entregado (no funciones nuevas).

10 Riesgos declarados

- Conectividad limitada en los puntos de venta puede afectar los tiempos de sincronización de la Fase 3.
- Cambios en el catálogo de productos durante el desarrollo pueden generar trabajo adicional no incluido en el precio de la fase.
- La adopción por parte de los promotores depende de la capacitación y puede afectar los tiempos de la corrida en paralelo.
- Retrasos del cliente en entregar información (Sección 4) desplazan el cronograma proporcionalmente.